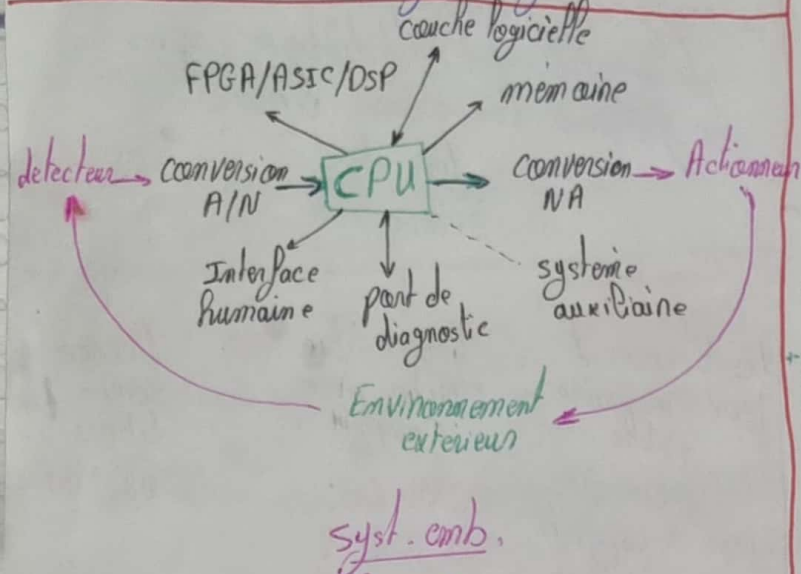


Linux embarqué

→ un système embarqué, est un système électronique et informatique autonome qui assure une fct dédiée et qui est contenue dans un syst englobant.



Hardware

Software

→ système d'exploitation : est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur par les logiciels spécifiques applicatifs
 ~ ensemble de programmes qui permettent d'utiliser et d'exploiter les ressources de notre machine

Application ⇒ utilise pour réaliser une tâche

Matériel informatique ⇒ pièce détachée d'un appareil inf (CPU, mémoire, souris, écran...)

Bios est une partie essentielle du matériel de l'ordinateur qui initialise les composants et amorce le processus de Boot

Boot est le processus complet de démarrage du système d'exploitation

utilisateur

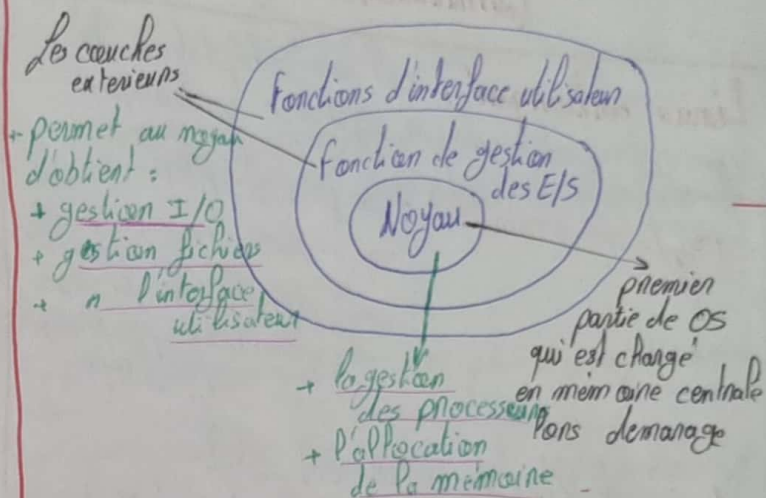
Application

système d'expl

Matériel informatique

→ syst expl assurant :

- + la gestion du processeur et de la mémoire
 - + gestion du disque dur.
 - + " des périphériques
 - + la gestion de l'interface avec l'utilisateur
- ⇒ Les OS sont généralement structurés en couches autour d'un noyau central



→ la gestion des processeurs : l'OS est chargé de gérer l'allocation du processeur entre les différents prog grâce à un algorithme d'ordonnement.

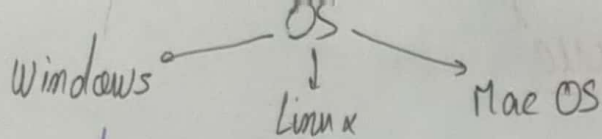
→ la gestion de la mémoire vive

l'OS est chargé de gérer l'espace mémoire alloué à chaque application, en ajoutant de la mémoire virtuelle si on a plus de mémoire physique. **swapping** : est une technique où des processus entiers sont déplacés entre la RAM et le disque dur pour libérer de la mémoire.

→ la gestion entr/sortie : se permet de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par une biblio de fct

→ gestion de fichiers : gérer le stockage et manipuler les fichiers

→ gestion de l'interface : le dialogue utilisateur/OS par une couche logicielle



Linux est un système d'exploitation libre où l'utilisateur peut utiliser, modifier, redistribuer

Linux → noyau
 GNU → ensemble de programmes utilitaires
 GNU/Linux → système d'exploitation

Linux → **debian** → **ubuntu**
 (distribution)

Linux embarqué, est une adaptation du noyau Linux à un système embarqué

ses **fonctionnalités** : → peu de RAM
 → moins de services disponibles
 → pas de disque dur
 → nombreux périphériques spécifiques

Logiciel libre (open source) → libre
 " fermé " fermé à toute intervention extérieure

+ Les principales caractéristiques du logiciel libre sont :

- l'absence de licence
- la disponibilité du code source
- le développement décentralisé.
- la connexion des bogues en amont
- le support "communautaire".

→ **Points fort** :

→ **Fiabilité** : peut tourner sur machine sans plantage

→ **Portabilité** : peut être facilement portée sur une plateforme Linux Emb.

→ **Faible coût** : les distributions sont disponibles gratuitement au téléchargement

→ **configurabilité** :

→ **Points faibles** :

- les drivers Linux ne sont pas tous disponibles
- il existe plusieurs Linux embarqués
- le modèle de la licence GPL mal compris
- crédibilité de l'open-source.

→ une **licence** : est un contrat qui permet au détenteur des droits d'un logiciel de donner à d'autres personnes le droit de l'utiliser, à condition de respecter certaines règles.

+ **copyright** : le créateur contrôle tout
 + **copyleft** : Liberté pour tout le monde de modifier et redistribuer, mais en gardant les mêmes libertés.

type de licence Libre

Les licences de type domaine public
 + très permissives
 + pas de copyleft
BSD / MIT

Licence libre stricte avec Copyleft
GNU-GPL
GNU-AGPL

Licence Semi-Libre
GNU-LGPL

développement de Linux Emba = machine hôte + machine cible

Les outils : → IDE
 → compilateurs C/C++
 → debugger (GDB)
 → simulateur

IDE, environnement de développement intégré
 → est un logiciel contenant les outils nécessaires pour développer des applications dans un langage de programmation.

Les systèmes fichiers.

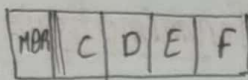
→ **partitionnement**, est le découpage de disque dur en plusieurs parties (partitions) pour créer p.s. de espace stockage avec tailles et structure différentes

+ pourquoi découper le disque dur :

- utiliser l'espace de disque d'une manière efficace
- sécuriser les fichiers
- faciliter la recherche des fichiers
- sauvegarde des dossiers

→ **MBR**, est une zone de disque (début) 512 octets servant de point d'entrée au système d'exploitation installé

→ partitions du disque :



→ pour Linux les partitions sont repérées par le chemin :

→ /dev/hd <une lettre> / <un chiffre>

→ /dev/sd <une lettre> / <un chiffre>

* disque d'un IDE → hda premier
→ hdb second

* disque d'un SCSI
USB
SATA → sda
→ sdb

Le rôle de boot / BIOS / MBR bootstrap

→ L'utilisateur appuie sur bouton démarrage

↓
on lance séquence démarrage qui est dans BIOS

↓
BIOS lire et exécute le logiciel démarrage écrit dans le MBR

↓
Logiciel démarrage retrouve la partition ou les S.O installés sur disque dur

→ boot loader : gestionnaire d'amorçage est un petit programme qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur.

BIOS → MBR → Active partition → boot loader

→ lire et mettre en mémoire l'image du noyau d'un syst d'exploitation

Durée de la séquence de boot :

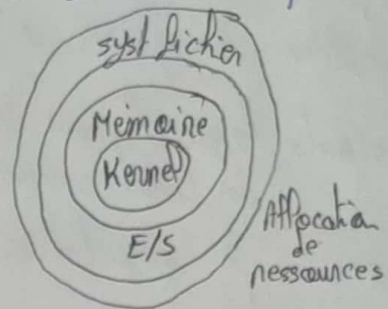
+ chargement du noyau 2/5s

+ Processus init 1/2s

+ Lancement des services > 10s

→ Les systèmes de fichiers

→ est une structure de données qu'un système d'exploitation utilise pour contrôler la manière dont les données sont stockées et récupérées sur un disque.



Linux → Ext 2fs / second Extended / file system

→ ensemble de principe et de règles selon lesquels les fichiers sont organisés et manipulés

→ caractéristiques :

ex FAT → plus rapide

NTFS → plus sécurisés

FAT32 → compatibles avec plus de périphériques

→ repertoire root contient tous les autres

/ → point d'entrée du système de fichiers

/boot → contient le noyau Linux et l'amorçage

/dev → fichiers de chaque périphérique connecté au système

/etc → les fichiers de configuration du syst

/home → les fichiers personnels des utilisateurs

/bin → fichiers exécutables

/lib → contient les bibliothèques et les modules noyau

/media - /mnt → racine des syst de fichiers périphériques

/opt → lieu d'installation d'applic suppl

/proc → image du système

/root → repertoire personnel de l'administrateur

/sbin → exécutables destinés à l'admin du syst

/tmp → stockage des fichiers temporaires

/usr → programme accessibles à tout utilisateur

/var → données variables liées à la machine

→ Le noyau Linux est modulaire
est multi-plateforme

→ construction d'un Linux embarqué :
+ conception du noyau
+ conception du système de fichiers (root)

→ composants logiciels pour construire un Linux embarqué :

→ une chaîne de compilation croisée

→ Bootloader

→ Noyau Linux

→ Librairie C

→ système de fichiers root (RFS)

→ réduire l'empreinte mémoire :

→ optimiser le noyau

→ optimiser l'espace de l'appli

→ compresser le système de fichiers

• Les étapes de construction du noyau

→ Sélection

→ Téléchargement du code source (wget)

→ Installation des sources (tar / bzip)

→ configuration (fichier .config)

→ compilation (utiliser commande make)

→ Installation

→ Qu'est-ce qu'un module ?

+ sont des morceaux de noyau qui peuvent être insérés ou enlevés sans redémarrer l'ordinateur
exécution → (make modules)

→ Ajouter à partir du nouveau noyau

RTOS : est un type de système d'exploitation conçu pour gérer les applications qui nécessitent un traitement dans des délais stricts

services attendus :

→ gestion des activités

→ gestion du temps

→ gestion de la mémoire

→ communication et synchronisation

→ gestion de la mémoire

→ entrées-sorties

→ gestion du réseau

• Terminologie :

programme : une suite statique d'instructions
processeur : l'agent qui exécute les instructions
processus (tâche) : programme au cours d'exécution

→ il a : + son propre espace mémoire

+ ses registres

+ ses piles

+ ses variables

+ son propre processeur virtuel

→ Le passage de l'exécution d'un processus à un autre est appelé **commutation de contexte**

→ H les systèmes OS sont "multitâche préemptifs" aujourd'hui

→ **Pile** : LIFO (Last In, First out) "assiette"

→ utiliser pour gérer un historique de données ou d'action

→ **Filés** : FIFO (First In, First out) "guichet"

→ utiliser pour mémoriser temporairement les données qui doivent attendre pour être traitées.

→ Les actions d'un processus :

créé / détruit / s'exécute / bloqué / passif

→ Etat de processus :

Elu / prêt / bloqué

→ ce que peut faire un processus :
créer autre processus / communiquer avec autre proces.

PCB / Process Control Block

contient toutes les infos de contexte du processus

① état de processus ② compteur d'instruction ③ registres processeur

④ info sur scheduling de CPU ⑤ info sur gestion mémoire ⑥ info sur états d'E/S

→ Les tâches peuvent supprimer si Terminaison normale + Problème matériel / logiciel

Multitâche : l'OS multitâche s'il permet à la machine de faire tourner simultanément plusieurs processus ou plusieurs tâches en même temps

Multi-threading : technique permet à un prog de diviser ses tâches en sous-tâches plus petites appelées threads

